

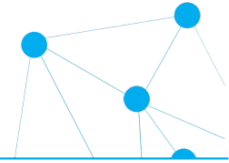
05

CHAPTER

분할 정복 기법



학습 내용



5.1 순환 관계식과 마스터 정리

5.2 병합 정렬

5.3 퀵 정렬

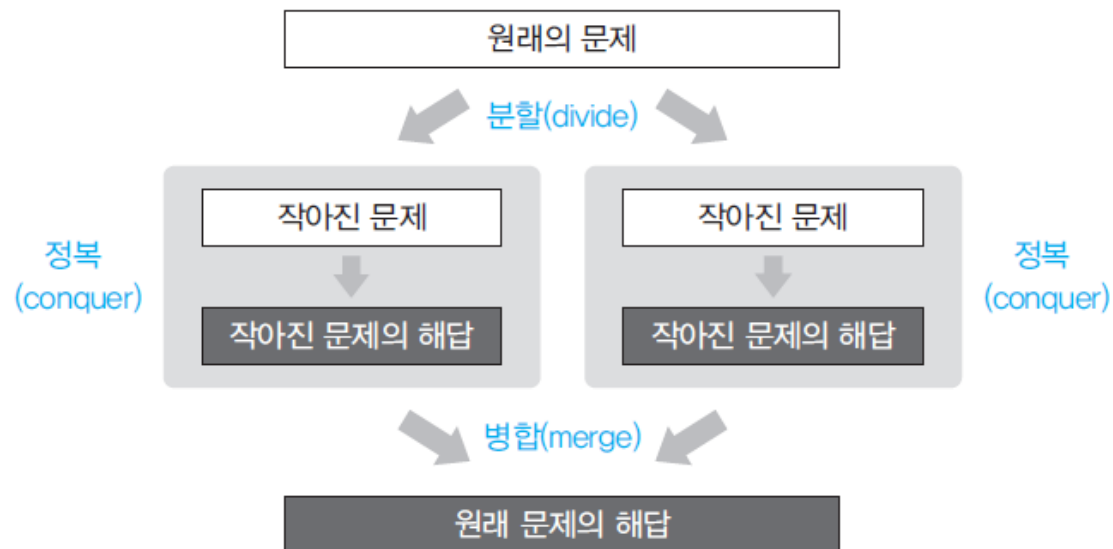
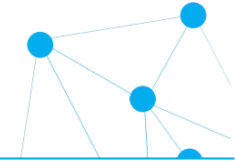
5.4 이진트리 관련 문제

5.5 최근접 쌍의 거리 문제(심화)

5.6 행렬 곱셈(심화)

5.7 피보나치수열과 분할 정복의 주의점

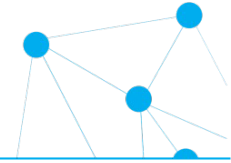
분할 정복 기법(divide-and-conquer)



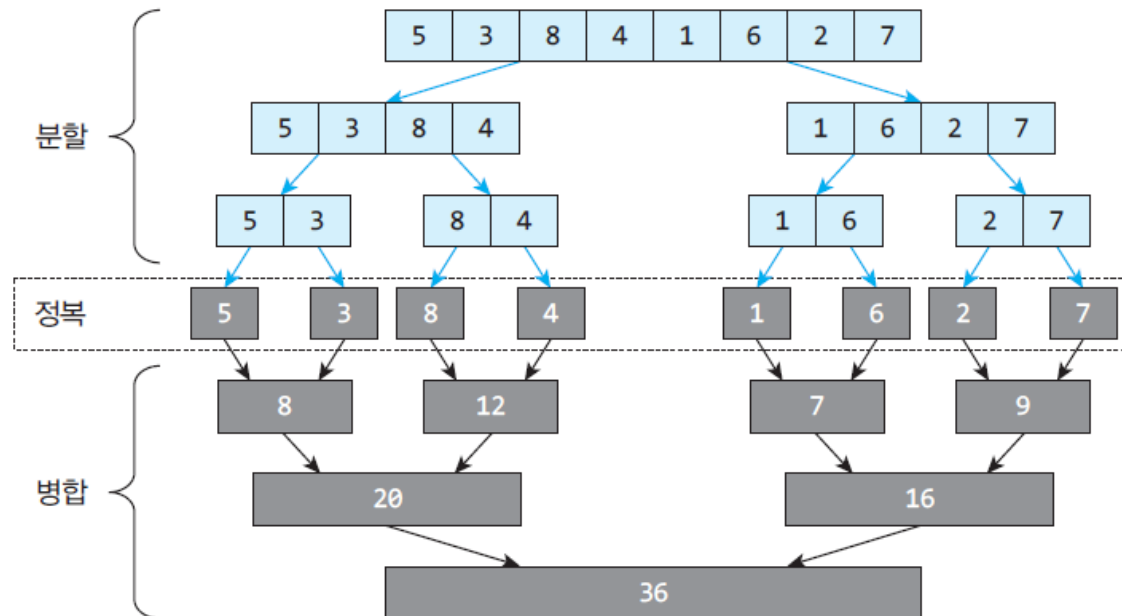
• 분할 정복 단계

- 분할(divide): 주어진 문제를 같은 유형의 부분문제들로 분할한다.
- 정복(conquer): 부분문제들을 해결하여 부분 해를 만든다.
- 병합(combine): 부분적인 결과들을 묶어 최종 해를 만든다.

리스트의 합 구하기

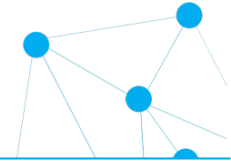


$$a_0 + \cdots + a_{n-1} = (a_0 + \cdots + a_{\lfloor n/2 \rfloor - 1}) + (a_{\lfloor n/2 \rfloor} + \cdots + a_{n-1})$$



- 정렬이 나 탐색과 같은 많은 중요한 문제에서 상당한 효과
- 항상 억지 기법보다 모든 문제에서 더 효율적인 것은 아님.

5.1 순환 관계식과 마스터 정리



- 순환 관계식
 - 크기가 n 인 문제 $\rightarrow b$ 개의 같은 크기의 부분 문제
 - 이들 중에서 a 개만 다시 해결해야 하는 경우
 - 단순화를 위해 $n = b^k$ 이라 가정
 - 순환 관계식

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

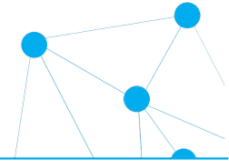
- $f(n)$: 문제를 부분문제들로 나누는 과정과 부분문제들의 해를 병합하여 최종해를 만드는데 사용되는 연산들의 합

- 예: 리스트의 합 구하기
 - 숫자들은 두 그룹: $b=2$
 - 모든 그룹이 해결되어야 함: $a=2$
 - 병합을 위해 한번 더함: $f(n) = 1$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

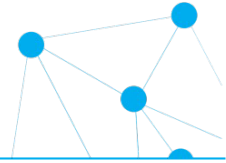
병합하는 시간

순환 관계식의 계산: 연속 대치법



$$\begin{aligned}T(n) &= 2T(n/2) + 1 \\&= 2[2T(n/2^2) + 1] + 1 \\&= 2^2 T(n/2^2) + 2 + 1 \\&= 2[2T(n/2^3) + 1] + 2 + 1 \\&= 2^3 T(n/2^3) + 2^2 + 2 + 1 \\&\dots \\&= 2^i T(n/2^i) + 2^{i-1} + 2^{i-2} + \dots + 2 + 1 \\&= 2^k T(n/2^k) + 2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2 + 1 \\&= 2^k T(1) + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i \\&= 2^k \cdot 0 + \frac{1-2^k}{1-2} = 0 + \frac{1-n}{-1} = n-1 \in O(n)\end{aligned}$$

순환 관계식의 계산: 마스터 정리



다음과 같은 순환식이 주어졌다고 하자.

$$T(n) = \begin{cases} c & n = 1 \\ aT(n/b) + f(n) & \text{otherwise} \end{cases}$$

이때, $a \geq 1, b > 1$ 이고, $f(n) \in O(n^d)$ 이라면, 다음과 같이 점근적 수행 시간을 계산할 수 있다.

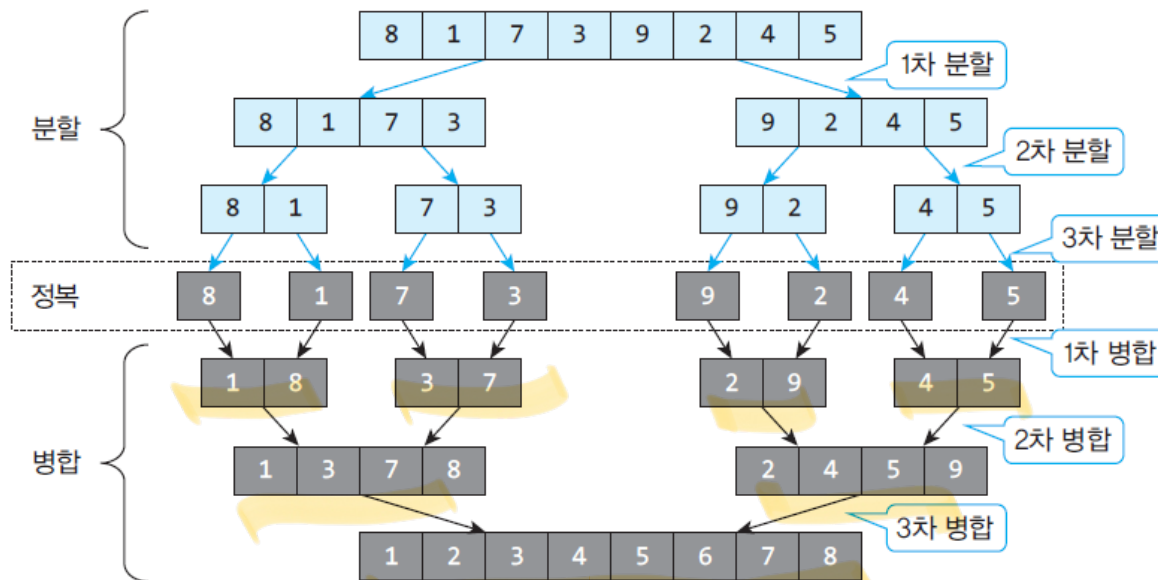
$$T(n) = \begin{cases} O(n^d) & \text{if } a < b^d \\ O(n^d \log n) & \text{if } a = b^d \\ O(n^{\log_b a}) & \text{if } a > b^d \end{cases}$$

이것은 Ω -표기와 Θ -표기에서도 동일하게 적용된다.

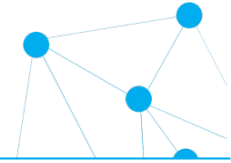
- 리스트의 합 문제의 $T(n) = 2T(n/2) + 1$ 에 대해 적용해 보자. $a = b = 2$ 이고, $f(n) = 1 \in O(1) = O(n^0)$ 이므로 $d = 0$ 이다. 따라서 세 번째 경우 $a > b^d (2 > 2^0 = 1)$ 에 해당하고, 점근적 복잡도는 $O(\log^{\log_2 2} n) = O(n)$ 에 속한다.

5.2 병합 정렬

- ① 분할(Divide): 입력 리스트를 같은 크기의 2개의 부분 리스트로 분할한다.
- ② 정복(Conquer): 부분 리스트를 정렬한다. 이때, 부분 리스트의 크기가 충분히 작지 않으면 순환 호출을 이용하여 다시 분할 정복 기법을 적용한다. 리스트의 크기가 1이면 이미 정복(정렬)된 것이다.
- ③ 병합(Combine, merge): 정렬된 부분 리스트들을 하나의 배열에 통합한다.

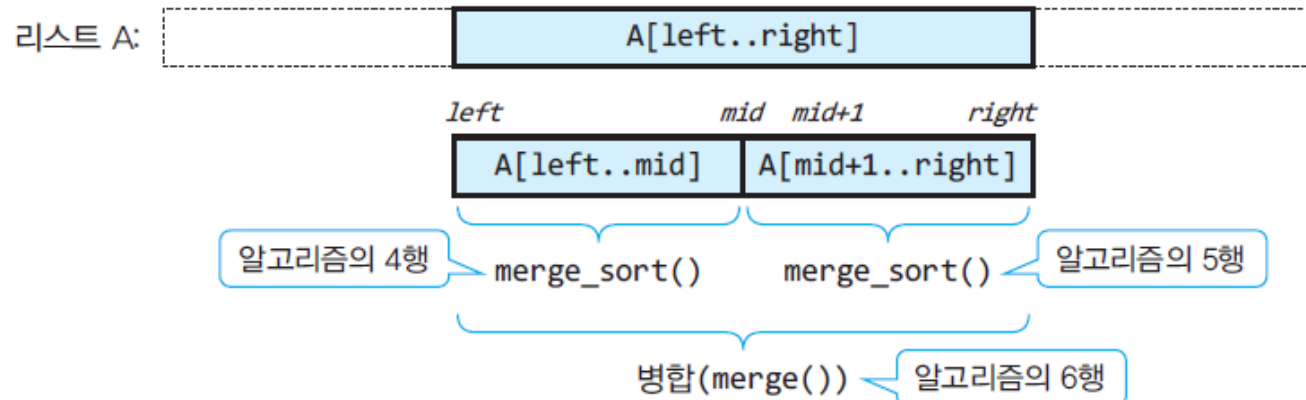


알고리즘: merge_sort()



알고리즘 5.1 병합 정렬

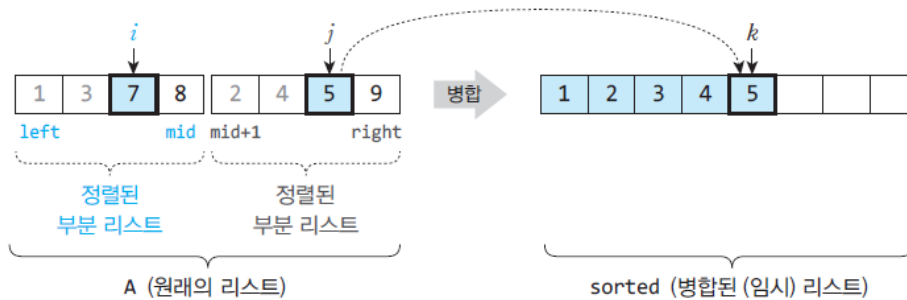
```
01 def merge_sort(A, left, right) :  
02     if left < right :  
03         mid = (left + right) // 2  
04         merge_sort(A, left, mid)  
05         merge_sort(A, mid + 1, right)  
06         merge(A, left, mid, right)
```



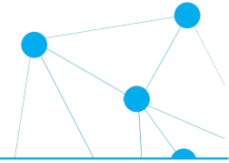
[그림 5.4] 알고리즘 5.1의 구조

정렬된 두 리스트의 병합

$A[i] > A[j]$ 이므로 $A[j]$ 를 $sorted[k]$ 에 복사 이후 j, k 증가



복잡도 분석

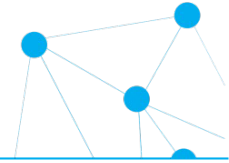


- 입력 구성에 따른 차이가 없음
 - 항상 동일한 시간에 정렬이 완료
- $n = 2^k$ 이라 가정
 - $k = \log_2 n$
 - 부분 배열의 크기: $2^k \rightarrow 2^{k-1} \rightarrow \dots \rightarrow 2^1 \rightarrow 2^0$
- 복잡도 함수

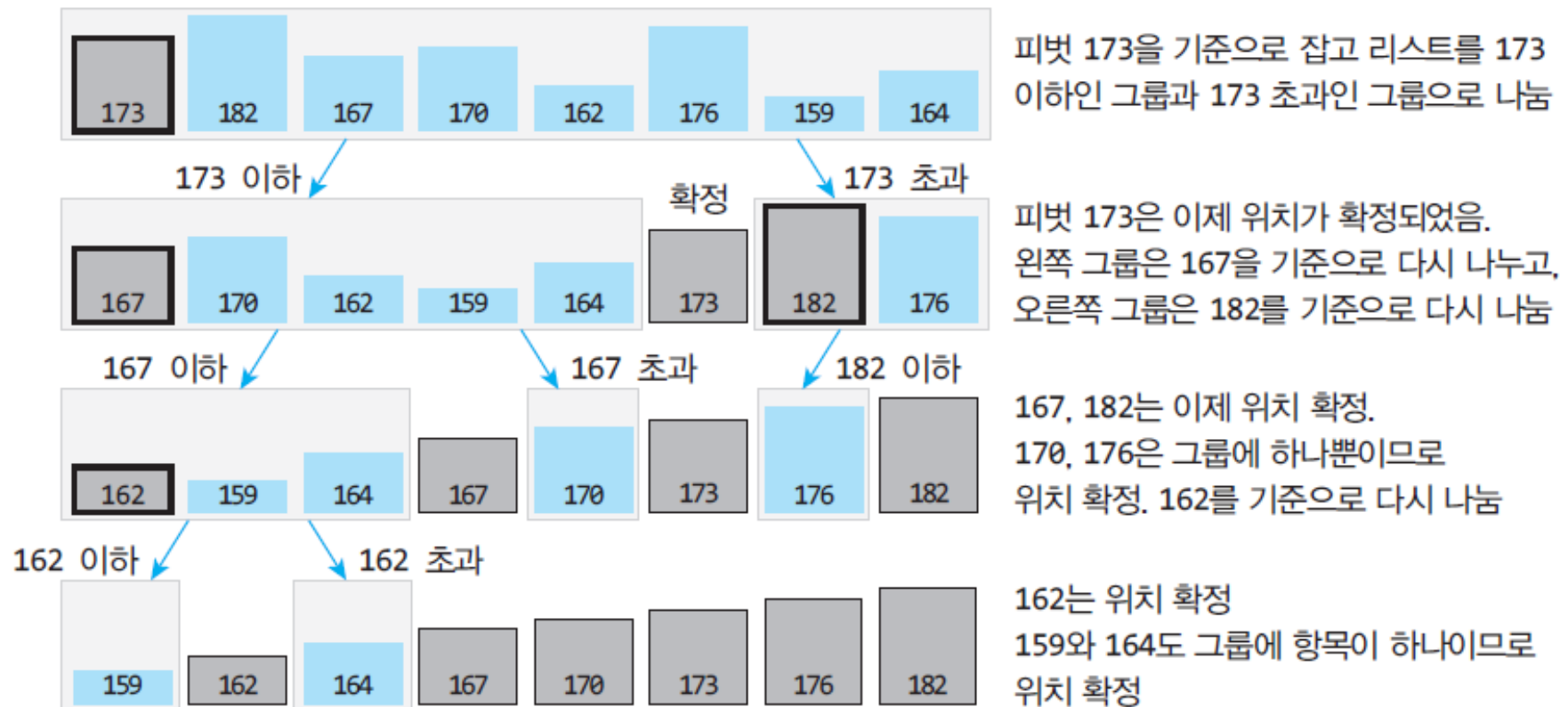
$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + T_{merge}(n)$$
$$T(1) = 0$$

- 마스터 정리 : $O(n \log_2 n)$
 - 연속 대치법 : $O(n \log_2 n)$
- 특징
 - 장점: 효율적. 안정성 만족. 동일한 시간.
 - 단점: 임시 리스트 사용

5.3 퀵 정렬



- 위치에 따른 분할(병합)이 아니라 값에 따른 분할



알고리즘: quick_sort()

알고리즘 5.3 퀵 정렬

```
01 def quick_sort(A, left, right) :  
02     if left < right :  
03         mid = partition(A, left, right)  
04         quick_sort(A, left, mid-1)  
05         quick_sort(A, mid+1, right)
```

알고리즘 테스트 퀵 정렬 테스트

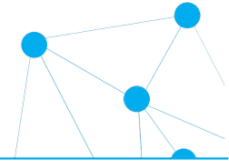
```
data = [ 5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7 ]      # C  
print("Original :", data)  
quick_sort(data, 0, len(data)-1)        # 테스트  
print("QuickSort :", data)
```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
Original : [5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7]  
QuickSort : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```



복잡도 분석

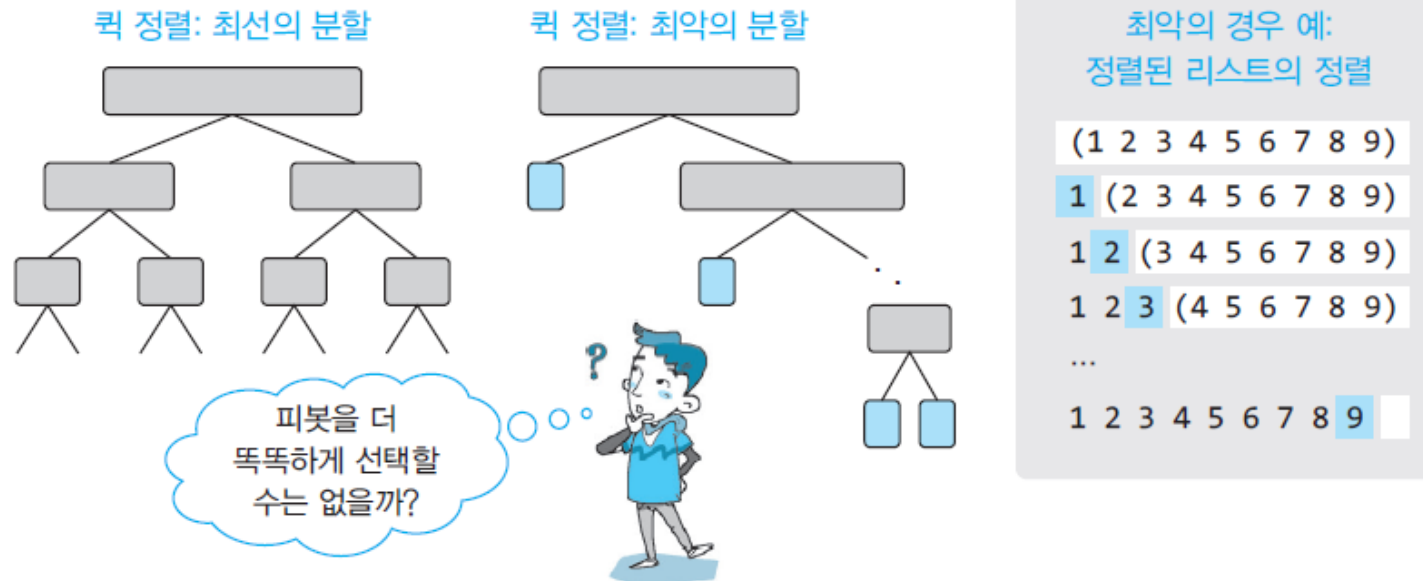


- 입력 구성에 따른 차이가 있음
- 최선의 경우 $O(n \log_2 n)$
 - 분할이 항상 균등하게 이루어지는 경우.
 - $n = 2^k$ 라 가정

$$\begin{aligned}T_{best}(n) &= 2T_{best}(n/2) + T_{merge}(n) \quad \text{for } n > 1 \\&= 2T_{best}(n/2) + n - 1 \\T_{best}(1) &= 0\end{aligned}$$

- 최악의 경우 $O(n^2)$
 - 불균등 분할: 이미 정렬된 리스트의 정렬

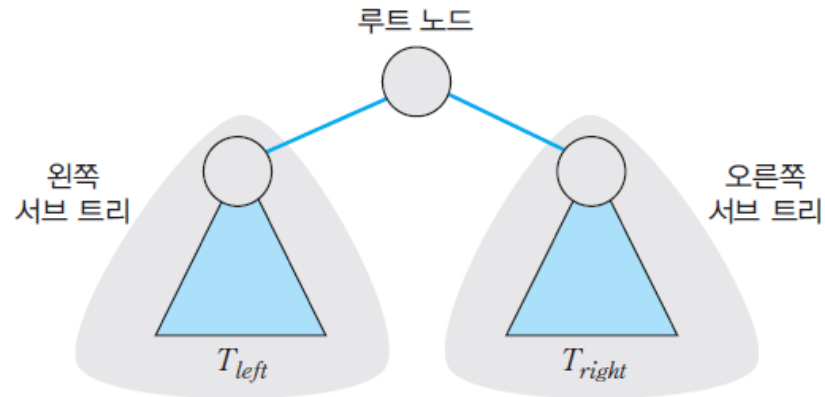
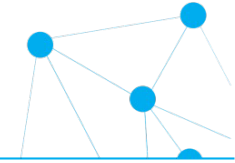
$$\begin{aligned}T_{worst}(n) &= T(0) + T_{worst}(n-1) + n - 1 \\&= \frac{n(n-1)}{2} \in O(n^2)\end{aligned}$$



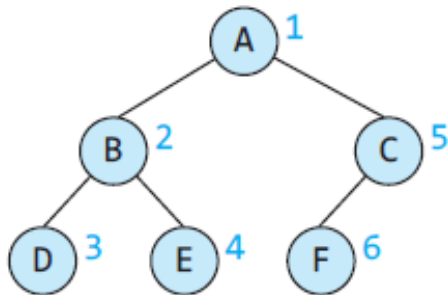
[그림 5.9] 퀵 정렬의 최선의 분할과 최악의 분할 예

- 개선을 위한 노력들
 - median of three
 - 이중 피벗 퀵 정렬(dual pivot quick sort)
 - 하이브리드(hybrid) 정렬

5.4 이진트리 관련 문제



- 이진트리 관련 문제들

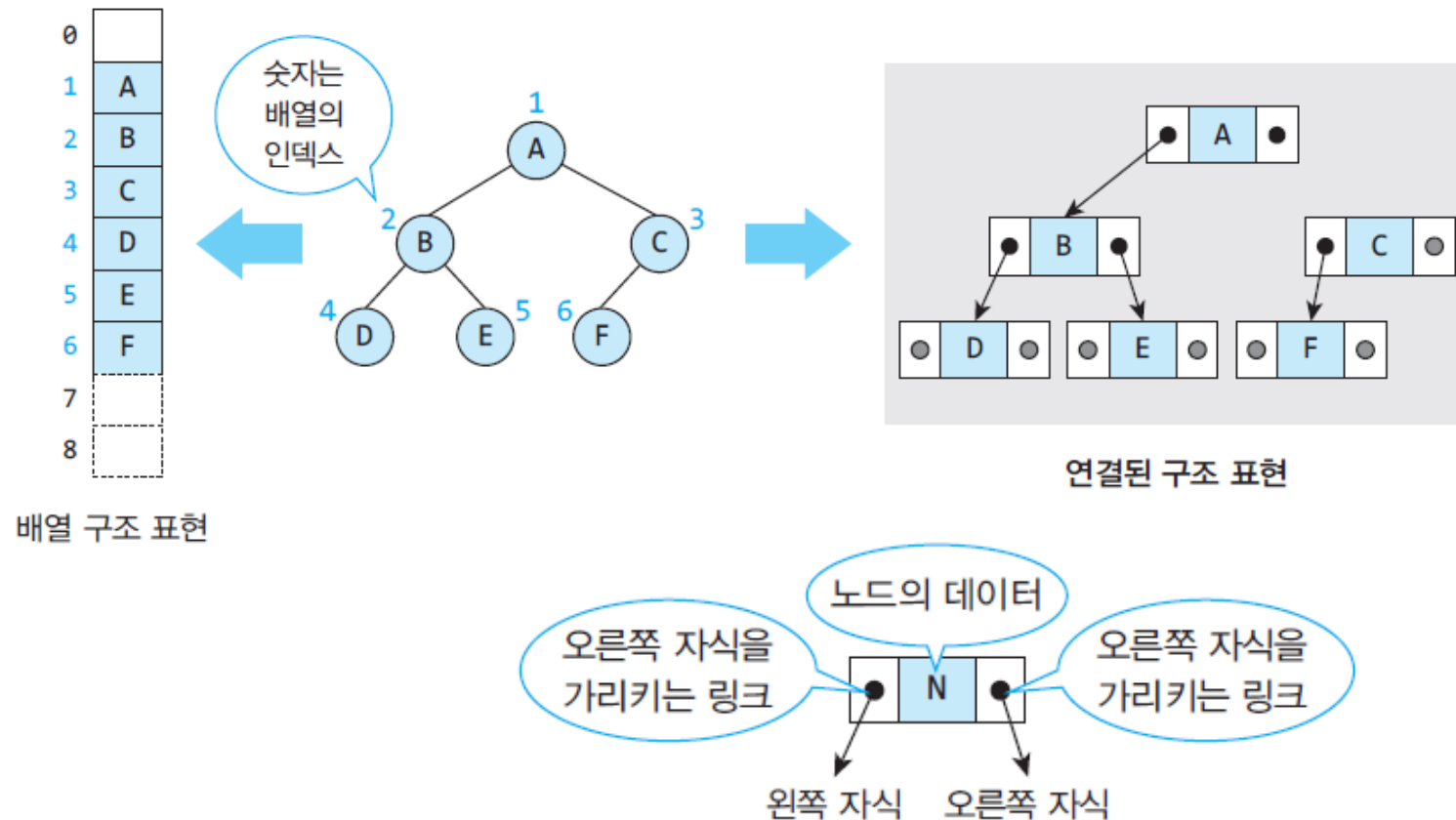


- 문제 1: 이진트리의 전체 노드의 수는? 답) 6
문제 2: 이진트리의 높이는? 답) 3
문제 3: 이진트리의 단말노드의 수는? 답) 3
문제 4: 모든 노드를 한번씩 방문하는 방법은?
...

– 분할 정복 기법이 활용

이진트리의 표현

- 배열구조 / 연결된 구조

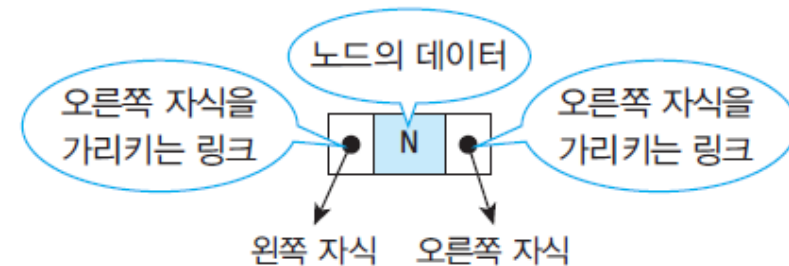


[그림 5.13] 이진트리의 노드 구조

연결된 구조

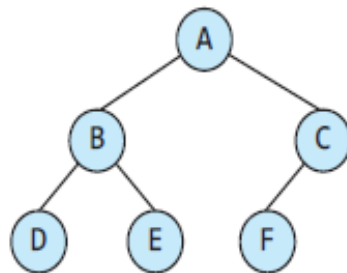
- 노드 클래스

```
class TNode:
    def __init__(self, data, left, right):
        self.data = data
        self.left = left
        self.right = right
```



[그림 5.13] 이진트리의 노드 구조

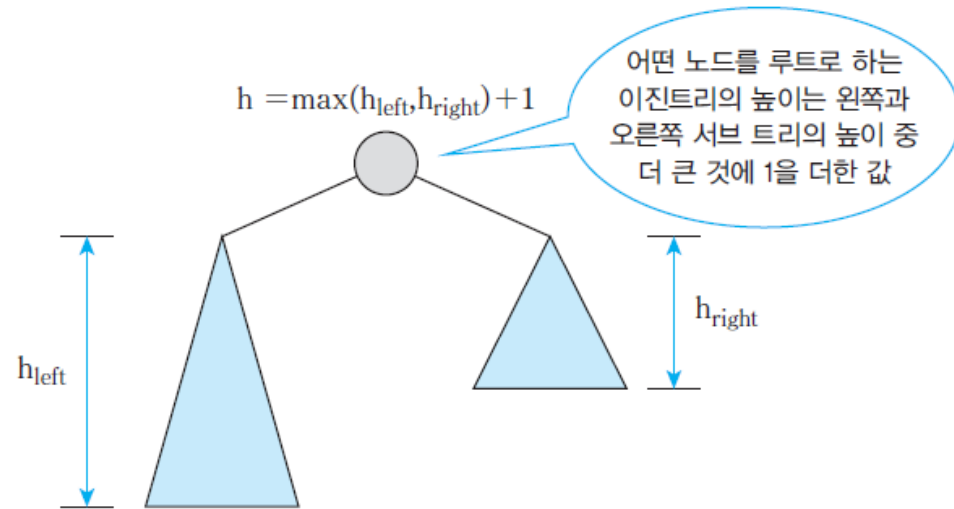
- 예)



```
d = TNode('D', None, None)
e = TNode('E', None, None)
b = TNode('B', d, e)
f = TNode('F', None, None)
c = TNode('C', f, None)
root = TNode('A', b, c)    # 루트 노드
```

이진트리의 높이 문제

- 분할정복 아이디어



알고리즘 5.4 이진트리의 높이

```
01 def calc_height(root) :  
02     if root is None :  
03         return 0  
04     hLeft = calc_height(root.left)  
05     hRight = calc_height(root.right)  
06     return max(hLeft, hRight) + 1
```

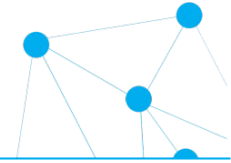
알고리즘 테스트 이진트리의 높이 테스트

```
... # 그림 5.14의  
print(" 트리의 높이 =", calc_height(root))
```

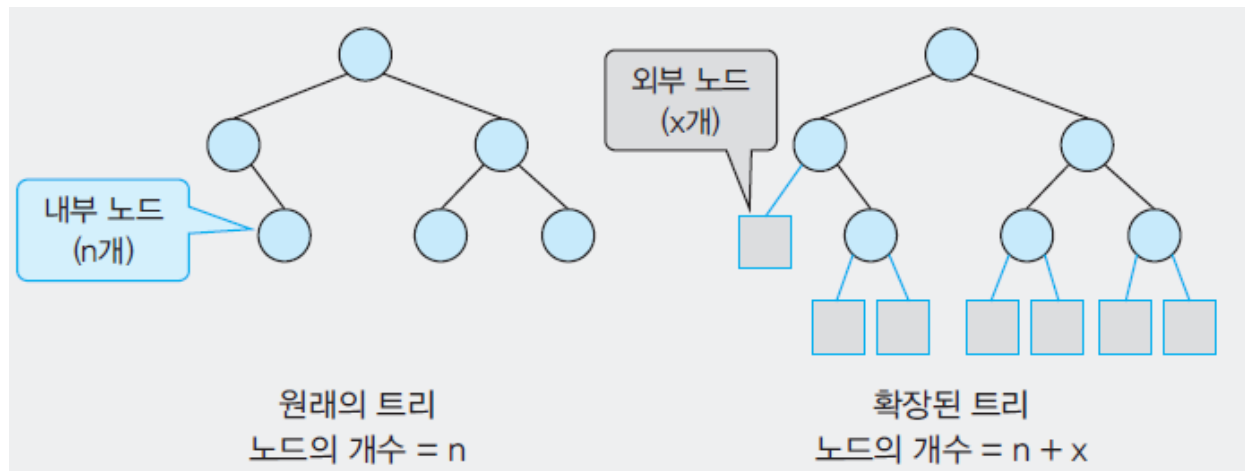
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

트리의 높이 = 3

복잡도 분석

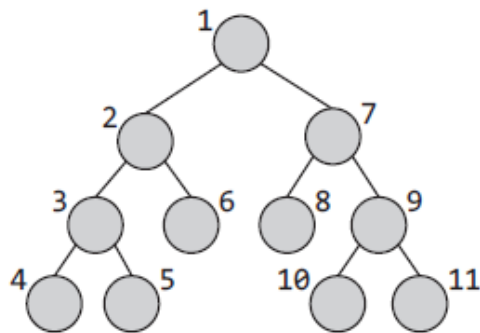
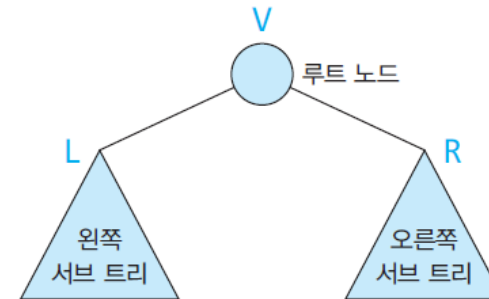


- 노드의 수 : n
- 복잡도 함수
 - $T(n) = T(n_{left}) + T(n_{right}) + 1$ for $n > 0$
 - $T(0) = 0$
- 기본연산
 - 6행의 덧셈: 내부 노드만 검사 $\rightarrow T(n) \in O(n)$
 - 2행의 공백검사: 외부 노드까지 검사 $\rightarrow T(n) \in O(n)$ 동일

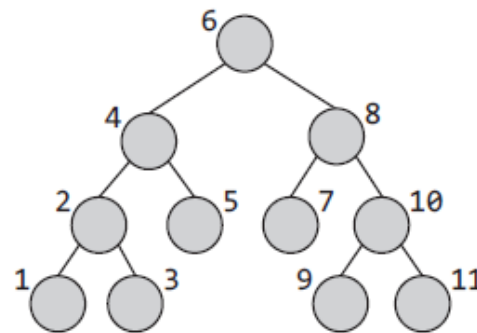


이진트리의 표준 순회 문제

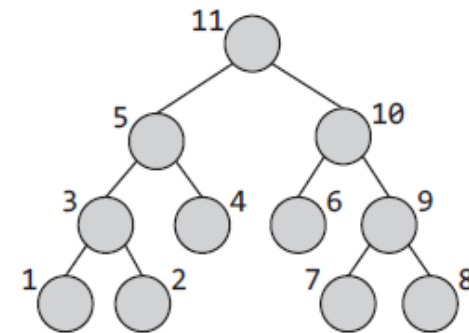
- 분할정복 아이디어
 - 전위 순회(preorder traversal): VLR
 - 중위 순회(inorder traversal): LVR
 - 후위 순회(postorder traversal): LRV



전위 순회: VLR

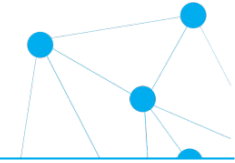


중위 순회: LVR



후위 순회: LRV

알고리즘



- 표준 순회 알고리즘

알고리즘 5.5 이진트리의 전위 순회

```
01 def preorder(n) :  
02     if n is not None :  
03         print(n.data, end=' ')  
04         preorder(n.left)  
05         preorder(n.right)
```

알고리즘 5.6 이진트리의 중위 순회

```
01 def inorder(n) :  
02     if n is not None :  
03         inorder(n.left)  
04         print(n.data, end=' ')  
05         inorder(n.right)
```

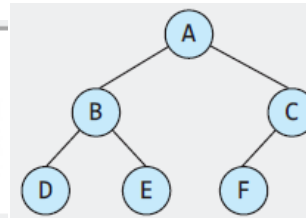
알고리즘 5.7 이진트리의 후위 순회

```
01 def postorder(n) :  
02     if n is not None :  
03         postorder(n.left)  
04         postorder(n.right)  
05         print(n.data, end=' ')
```

- 실행결과

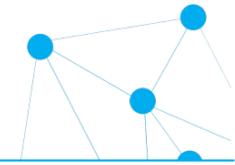
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
In-Order  : D B E A F C  
Pre-Order : A B D E C F  
Post-Order: D E B F C A
```

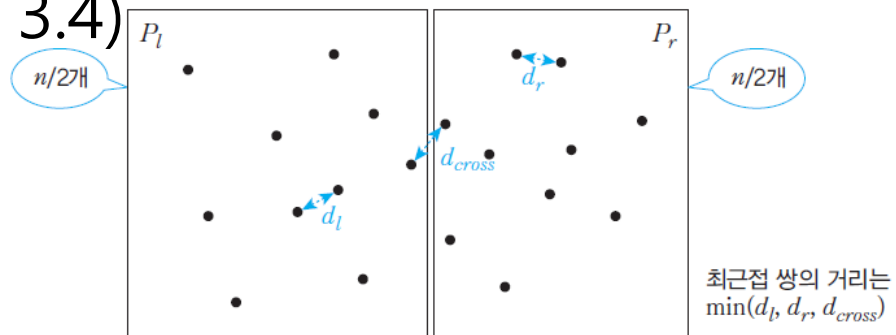


- 복잡도: $T(n) \in O(n)$

5.5 최근접 쌍의 거리 문제(심화)

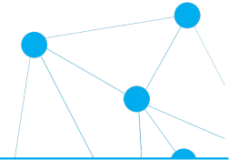


- 억지 기법: 3.3절 복습(문제 3.4)
- 분할 정복 아이디어

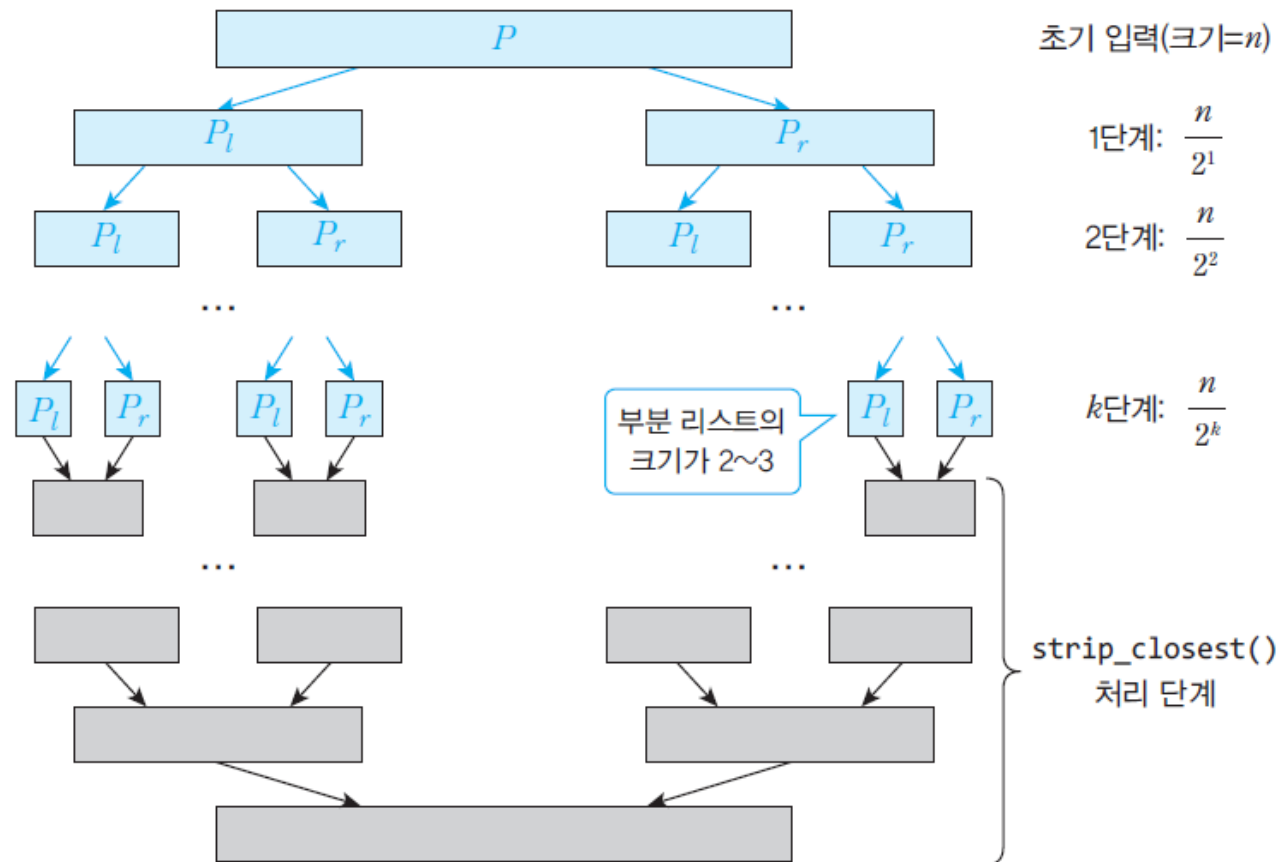


- ① 분할(Divide): 리스트 P 를 두 개의 부분 리스트 P_l 과 P_r 로 분할한다. P 가 x 좌표로 정렬되어 있으므로 단순히 리스트의 왼쪽 절반을 P_l , 오른쪽을 P_r 로 나눌 수 있다. 예를 들어, 그림 5.19에서는 20개의 점이 주어졌는데, 좌우를 각각 10개로 나누었다.
- ② 정복(Conquer): 만약 분할된 리스트의 크기(점들의 개수)가 3 이하인 경우는 바로 결과를 계산(정복)한다. 이때, 알고리즘 3.4의 억지 기법을 이용하면 된다. 만약 점들이 4개 이상이라면 분할 정복 기법을 다시 적용한다.
- ③ 결합(Combine, merge): 분할된 두 그룹 P_l 과 P_r 에서 최근접 쌍의 거리가 각각 d_l 과 d_r 로 계산되었다고 하자. 그렇다면 최종 결과는 d_l 과 d_r , 그리고 양쪽 그룹에 걸쳐 있는 최근접 점의 쌍에 의한 거리(d_{cross}) 중에서 가장 작은 값이 되어야 한다. 이 값을 구해 반환하면 된다.

분할 정복 아이디어

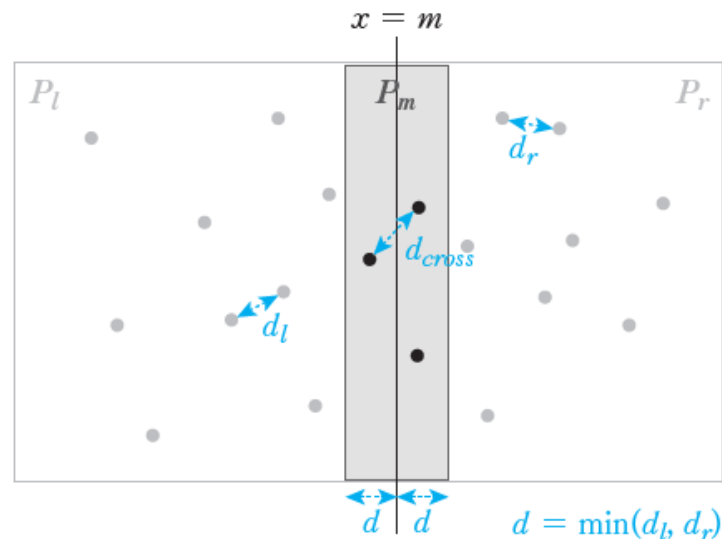


- 최근접 쌍의 거리 알고리즘 전체 처리 과정

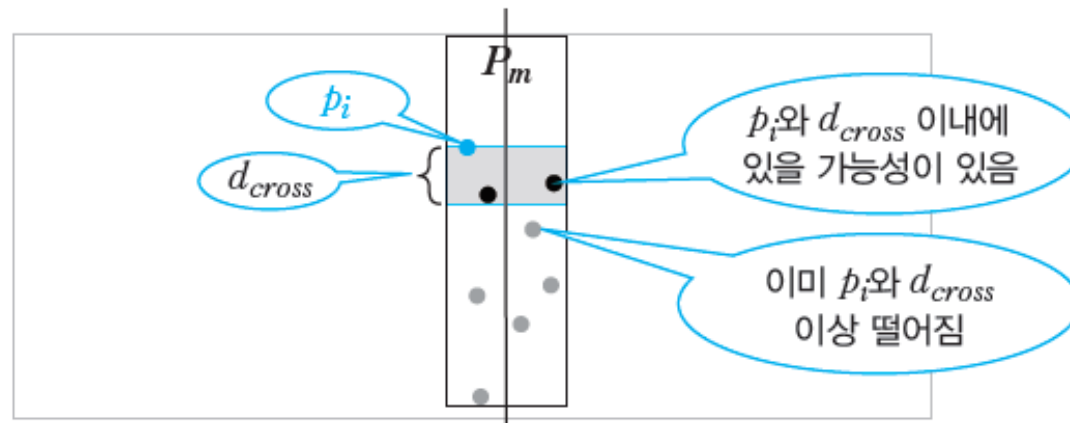


d_{cross} 의 계산

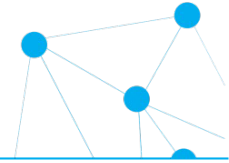
- 폭이 $2d$ 인 띠 영역에서만 처리하면 됨. Why?



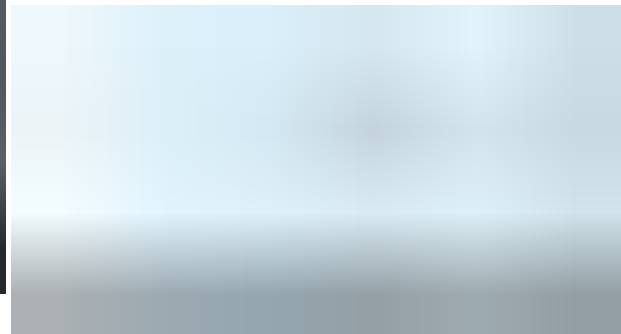
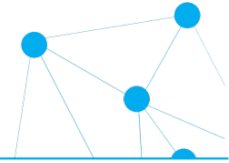
- 추가적인 Tip



알고리즘: 띠 영역 처리(정렬 이용)



알고리즘: 전체

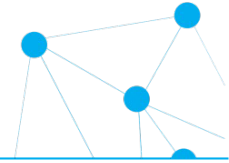


알고리즘 테스트 최근접 쌍의 거리

```
p = [(2, 3), (12, 30), (40, 50), (5, 1), (12, 10), (3, 4)]  
p.sort(key = lambda point: point[0])    # 전처리: 점들을 x순으로 정렬  
print("가장 가까운 두 점의 거리", closest_pair_dist(p, len(p)))
```

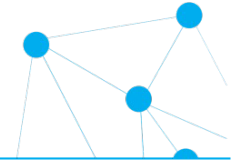
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe  
가장 가까운 두 점의 거리 1.4142135623730951
```

복잡도 분석



- 알고리즘 5.8의 strip_closest()
 - $O(n \log_2 n)$
- 전체 처리 단계의 수
 - $k = \log_2 n$
- 복잡도
 - $O(k n \log_2 n) = O(n (\log_2 n)^2)$
- 개선
 - strip_closest()를 $O(n)$ 에 처리할 수 있음. *How?*
 - 복잡도: $O(n \log_2 n) \rightarrow$ 이 문제의 최적 알고리즘

5.6 행렬 곱셈(심화)



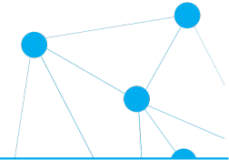
두 개의 $n \times n$ 행렬 A 와 B 가 주어졌다. 이 행렬의 $A \times B$ 를 구하라.

- 억지 기법: $O(n^3)$
- 부분 행렬로 계산

$$\begin{array}{c} n/2 \\ \left\{ \begin{array}{cc} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{array} \right\} \\ n \end{array} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

– 8번의 곱셈과 4번의 덧셈 사용

쉬트라센의 전략



$$M_1 = (A_{11} + A_{22}) \times (B_{11} + B_{22})$$

$$M_2 = (A_{21} + A_{22}) \times B_{11}$$

$$M_3 = A_{11} \times (B_{12} - B_{22})$$

$$M_4 = A_{22} \times (B_{21} - B_{11})$$

$$M_5 = (A_{11} + A_{12}) \times B_{22}$$

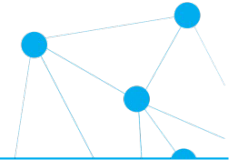
$$M_6 = (A_{21} - A_{11}) \times (B_{11} + B_{12})$$

$$M_7 = (A_{12} - A_{22}) \times (B_{21} + B_{22})$$

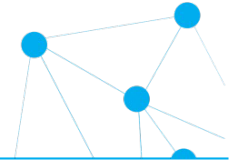
$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_1 + M_4 - M_5 + M_7 & M_3 + M_5 \\ M_2 + M_4 & M_1 + M_3 - M_2 + M_6 \end{bmatrix}$$

- 연산 수
 - 7번 의 곱셈
 - 18번의 덧셈/뺄셈
 - ➔ 억지기법보다 효율적일까?

알고리즘



복잡도 분석



- 곱셈 연산을 기본 연산으로 한 경우

- $T(n) = 7 T\left(\frac{n}{2}\right), T(1) = 1$

- 마스터 정리

- $a = 7, b = 2$

- $f(n) = 0 = O(n^0) \rightarrow d = 0$

$$T(n) = n^{\log_2 7} \approx n^{2.81} \in O(n^{2.81})$$

- 덧셈/뺄셈을 기본 연산으로 한 경우

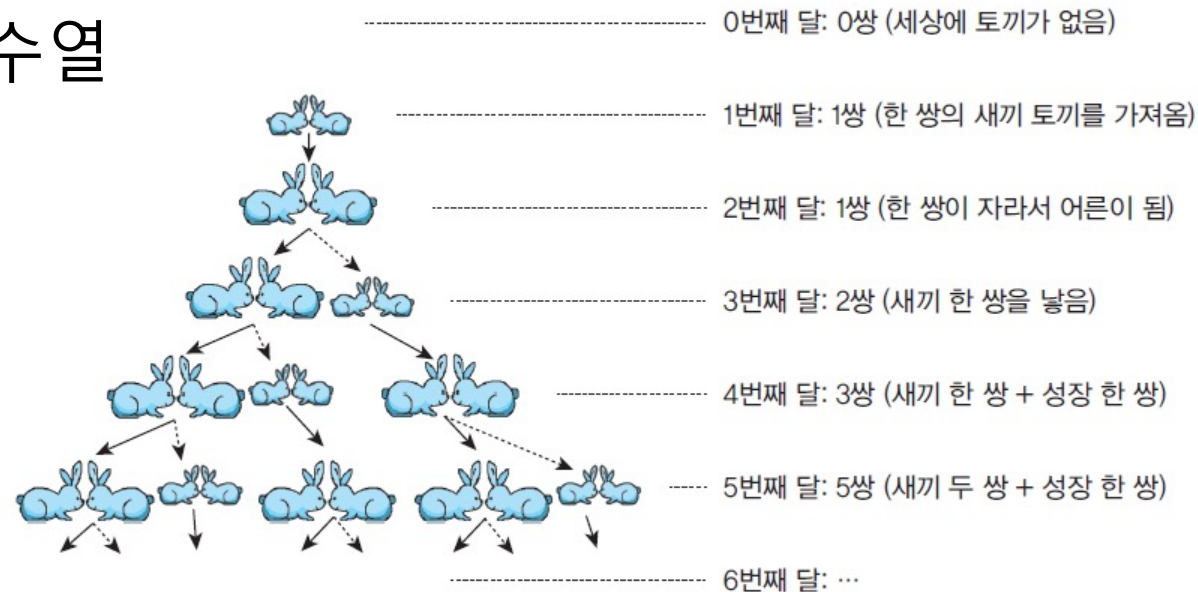
- $T(n) = 7 T\left(\frac{n}{2}\right) + 18\left(\frac{n}{2}\right)^2$

- $\rightarrow$ 복잡도는 같음

- 자주 사용되지는 않음 : Why?

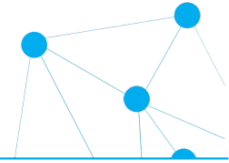
5.7 피보나치수열과 분할 정복의 주의점

- 피보나치수열



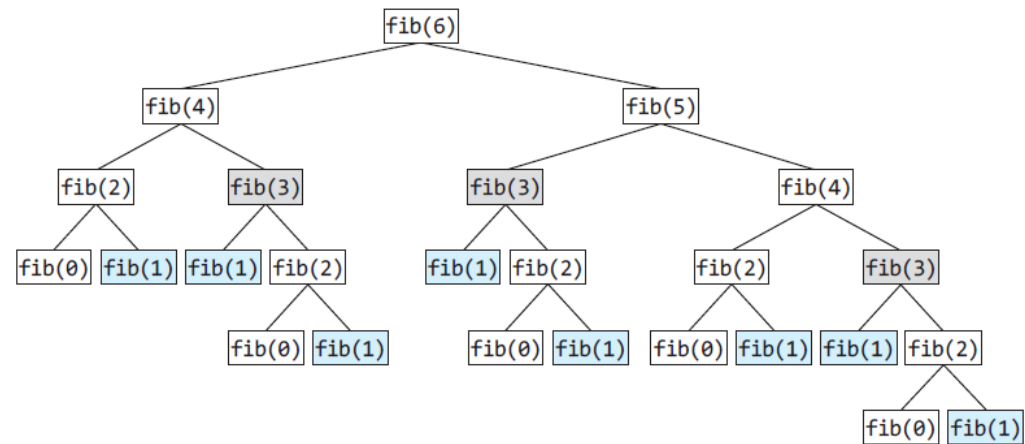
$$fib(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ fib(n-2) + fib(n-1) & \text{otherwise} \end{cases}$$

피보나치 수열 분할 정복 알고리즘



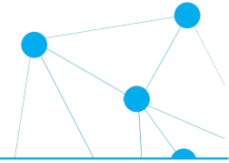
알고리즘 5.12 피보나치수열(분할 정복)

```
01 def fib(n) :  
02     if n == 0 :  
03         return 0  
04     elif n == 1 :  
05         return 1  
06     else :  
07         return fib(n - 1) + fib(n - 2)
```



- 같은 문제 중복 계산
 - $fib(n) \rightarrow fib(n-1), fib(n-2)$
 - 문제의 크기가 거의 두배로 커짐
 - $O(2^n)$

피보나치 수열 다른 알고리즘들



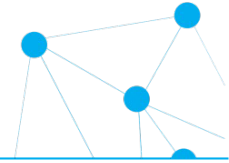
- 반복 구조: 알고리즘 5.13
 - $O(n)$

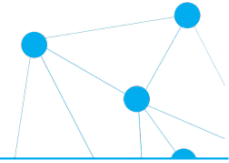
- 행렬 거듭제곱: 알고리즘 5.14



- 복잡도: $O(\log_2 n)$
- 분할 정복 기법 적용
 - 같은 부분 문제가 여러 번 반복되어 나타나지 않을 때만 사용!

실습 과제





감사합니다!